고정된 환경의 분류 정확도를 넘어
변화하는 네트워크에서의 적응성 평가

사전학습 TabPFN 을 활용한
소량 라벨 · 저비용 탐지 모델 갱신

TabPFN · 표 데이터 예측 규칙을 사전학습한 모델 (v3: arXiv, 2026)

사전학습

합성 표 데이터의 8 조 개 이상 토큰으로 학습
일부 행의 정답을 맞히며 표 데이터의 예측 규칙 습득

In-context learning

라벨된 사례 (context) 를 참고해 새 flow(query) 의 라벨 예측
추론 중 모델 가중치는 그대로 유지

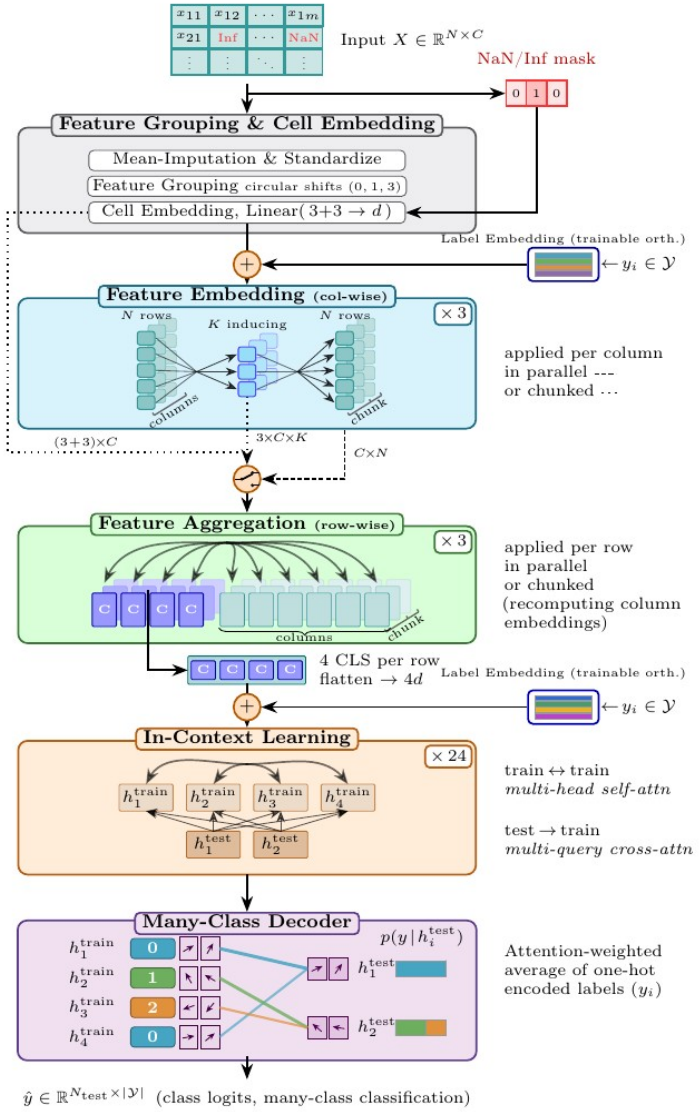
Fine-tuning

초기 IDS 를 context 와 query 로 나눠 query 의 정답 예측
예측 오류를 역전파해 모델 가중치를 IDS 에 맞게 조정

갱신 : 사전학습 가중치 유지 → 기존 클래스 사례 보존 + 신규 사례 누적

기대 : 반복 재학습과 비슷한 탐지 품질을 더 적은 데이터 · 갱신 비용으로 달성

v3 구조



① 입력 변환 · Cell embedding

패킷 길이 · 지속시간 등의 값을 숫자 벡터로 변환
값이 비어 있는 위치도 함께 표시

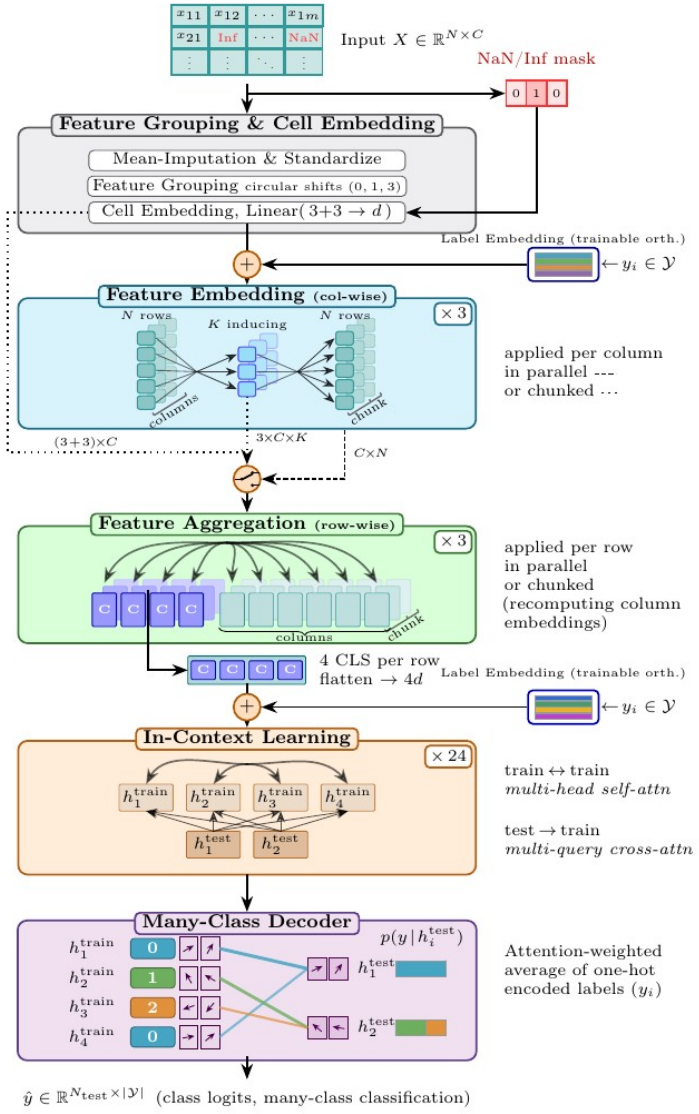
② 특징별 분포 파악 · Feature embedding

여러 flow 를 살펴 각 특징의 값 분포를 요약
Context 의 정상 · 공격 라벨도 함께 반영

③ Flow 별 정보 통합 · Feature aggregation

한 flow 의 여러 특징을 하나의 표현으로 통합
이 표현을 이용해 flow 사이의 관계 비교

v3 구조



④ 사례 참조 · In-context learning

새 flow(query) 가 라벨된 기존 사례 (context) 를 참조
어떤 사례가 예측에 도움이 되는지 attention 으로 계산

⑤ 확률 출력 · Many-class decoder

관련성이 큰 사례의 라벨에 더 큰 가중치 부여
참고한 라벨을 모아 정상 · 공격별 확률 계산

기존 클래스도 분류하려면
해당 라벨의 context 유지 필요

평가시나리오

초기 1,000 개 · 신규 공격당 100 개 누적 · 단계순 , 단계 내 표본 수 내림차순

CIC2018

단계	신규 공개 클래스	클래스별 수	누적 수
1	Benign Brute force DoS	750 125 125	1,000
2	DDoS	100	1,100
3	Web attacks	100	1,200
4	Infiltration	100	1,300
5	Bot	100	1,400

ToN

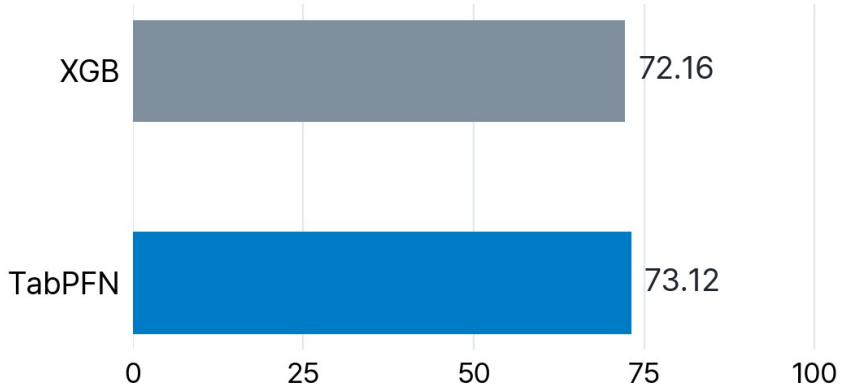
단계	신규 공개 클래스	클래스별 수	누적 수
1	Benign DoS Scanning	750 125 125	1,000
2	DDoS Injection	100 100	1,200
3	Password	100	1,300
4	XSS	100	1,400
5	Backdoor Ransomware	100 100	1,600
6	MitM	100	1,700

최종 상태로 전체 test 평가 · CIC2018 3,042,473 개 / ToN 2,271,723 개 · seed 43 단일 실행

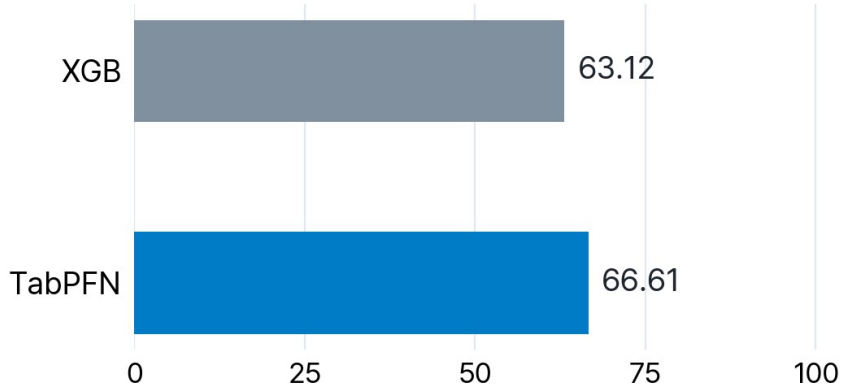
결과

최종 상태 전체 test 평가 · XGB: 누적 재학습 · TabPFN: FT 없이 누적 context 갱신

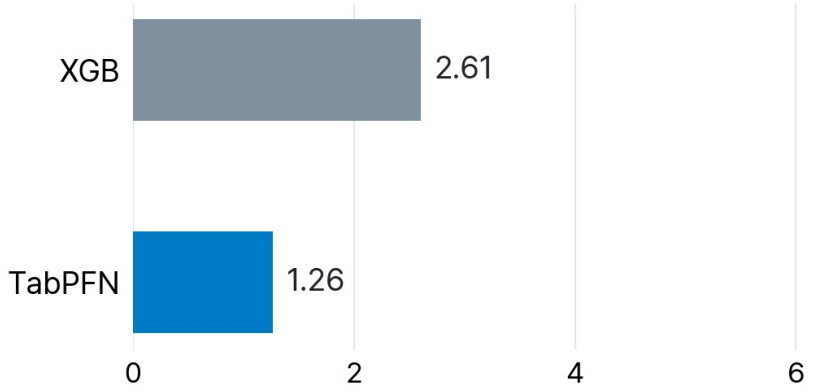
CIC2018 · 최종 Macro-F1 (%)



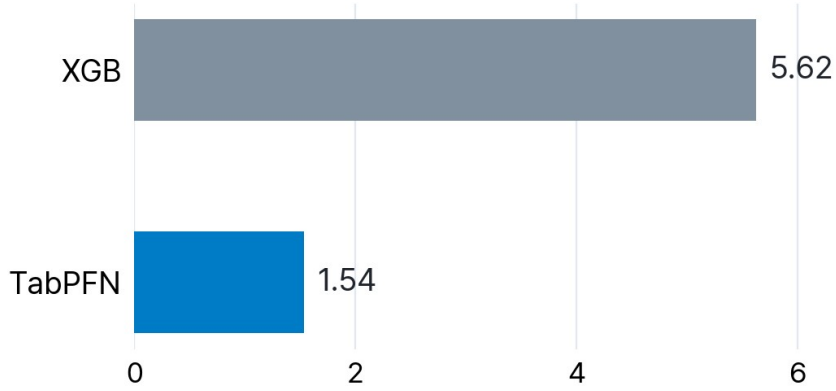
ToN · 최종 Macro-F1 (%)



CIC2018 · 후속 갱신 합계 (초)



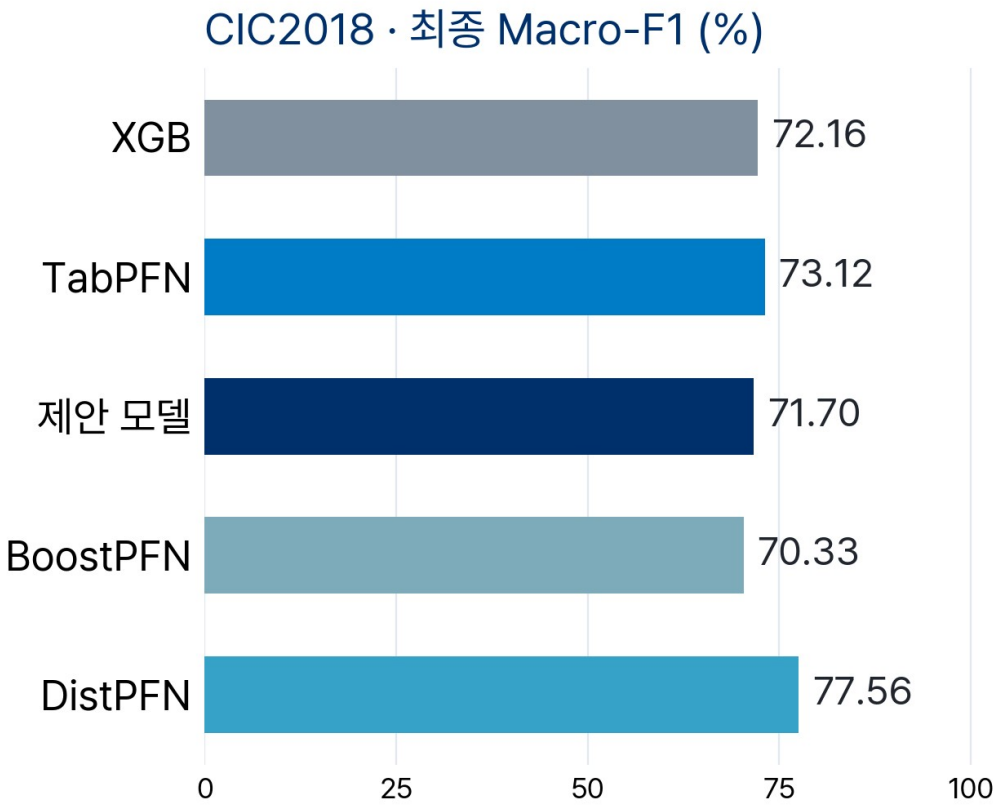
ToN · 후속 갱신 합계 (초)

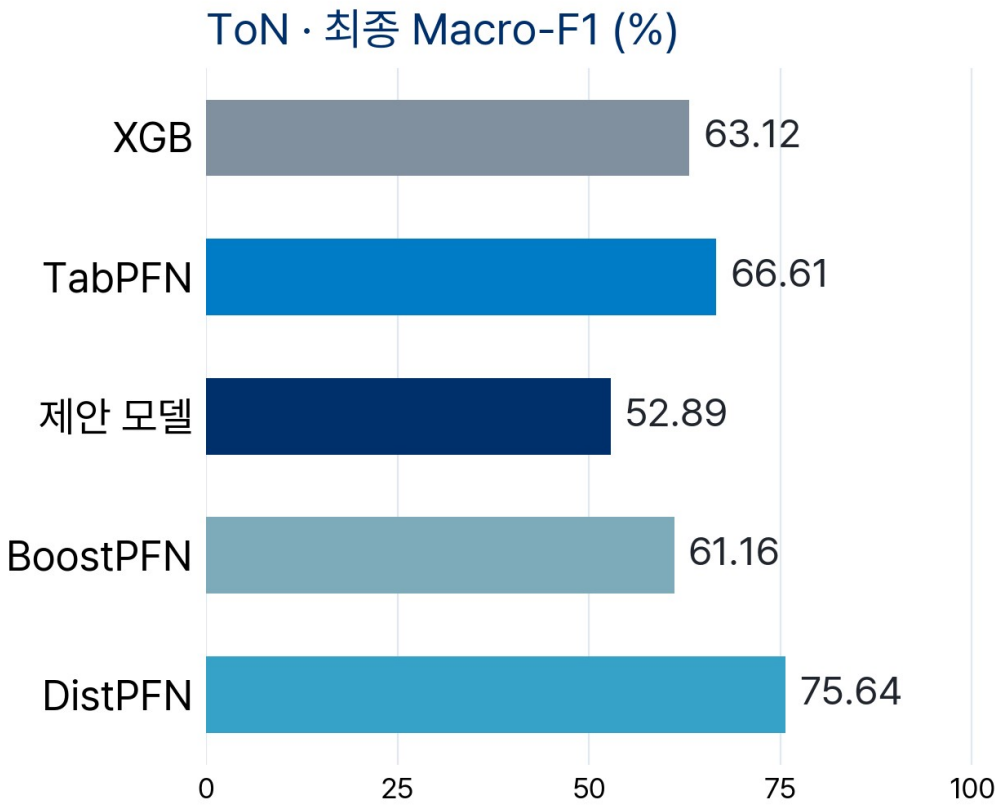


비용 : 2 단계 이후 갱신 합계 · 초기 준비 · 추론 제외 · 두 데이터셋 동일 비용 눈금

제안 모델 ·SOTA 성능 비교

동일 라벨 예산 : CIC2018 1,400 개 / ToN 1,700 개 · 최종 상태 전체 test 평가

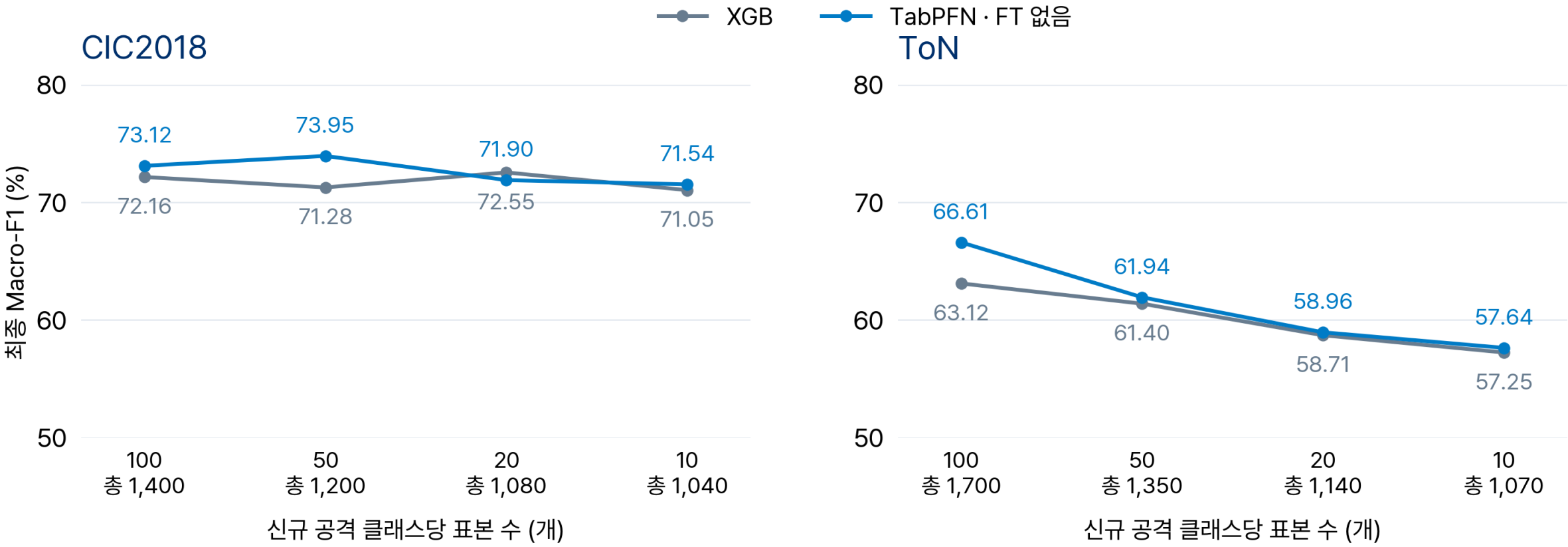




TabPFN·DistPFN: FT 없음 · 제안 모델 : 두 데이터셋 모두 expert 호출 0 건 , Global 만 사용

신규 공격 표본 수에 따른 성능

초기 1,000 개 고정 · 신규 공격당 100·50·20·10 개 · 최종 상태 전체 test · seed 43



CIC2018 의 전체 점수 변화는 소폭 · ToN 은 두 모델 모두 하락 · 클래스별 변화 분석 필요

부록 · 1014 와 현재의 클래스별 학습 표본 수

최종 누적 표본 수 · 1014 자연비율 표본 수 내림차순 · 현재 : 신규 공격당 100 개

CIC2018

클래스	1014 자연	1014 균등	현재
Benign	75,000	75,000	750
DDoS	16,780	4,910	100
Bot	2,649	4,910	100
DoS	2,518	4,910	125
Brute force	2,403	4,910	125
Infiltration	641	4,910	100
Web attacks	9	450	100
학습 합계	**100,000**	**100,000**	**1,400**
별도 검증	8,211	8,047	0

ToN

클래스	1014 자연	1014 균등	현재
Benign	75,000	75,000	750
XSS	9,308	2,856	100
Password	6,009	2,856	100
DDoS	5,785	2,856	100
Injection	1,899	2,856	100
Backdoor	1,136	2,857	100
DoS	644	2,856	125
Scanning	168	2,856	125
MitM	31	2,856	100
Ransomware	20	2,151	100
학습 합계	**100,000**	**100,000**	**1,700**
별도 검증	8,668	8,605	0

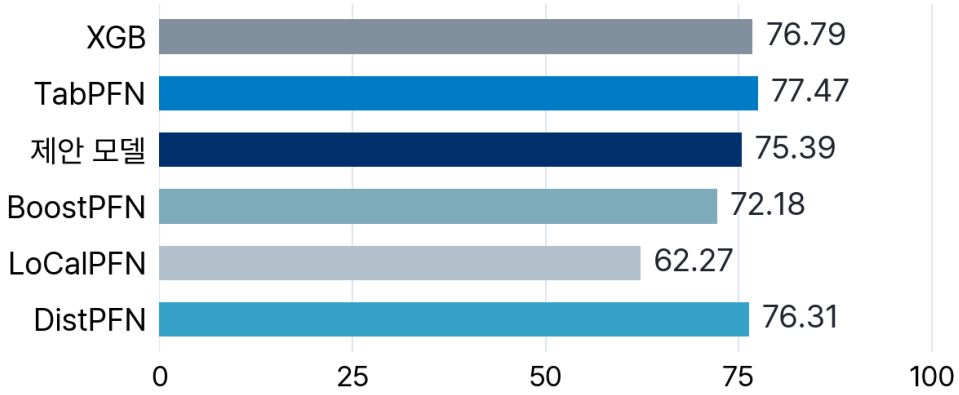
1014: 학습 10 만 개 + 별도 검증 · 현재 : 전체 라벨 예산 안에 검증 포함

1014 균등 배분도 확보 가능한 표본 수 상한 반영 · Web attacks 450 개 , Ransomware 2,151 개

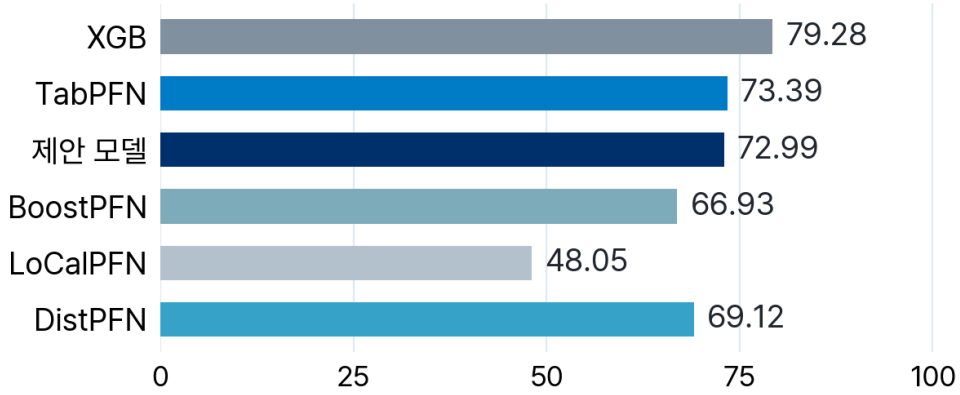
부록 · 1014 성능 비교

1,000 행 / 초 · 단계별 버전의 예측을 합산한 Macro-F1 (%) · 갱신 지연 반영

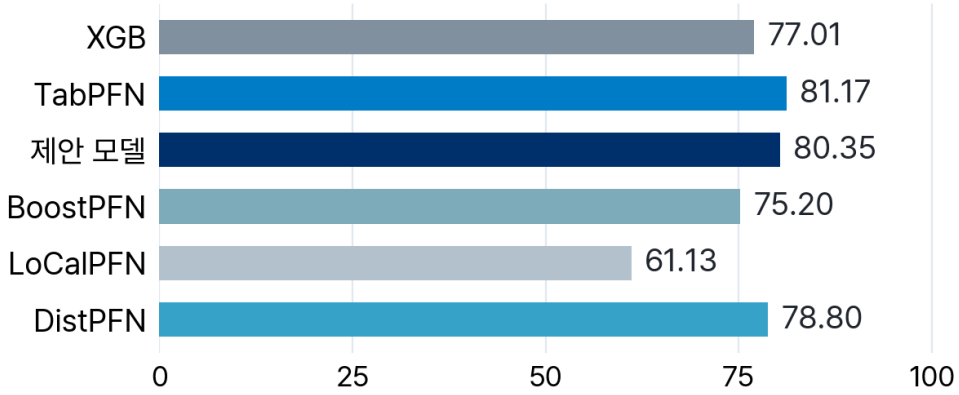
CIC2018 · 자연비율



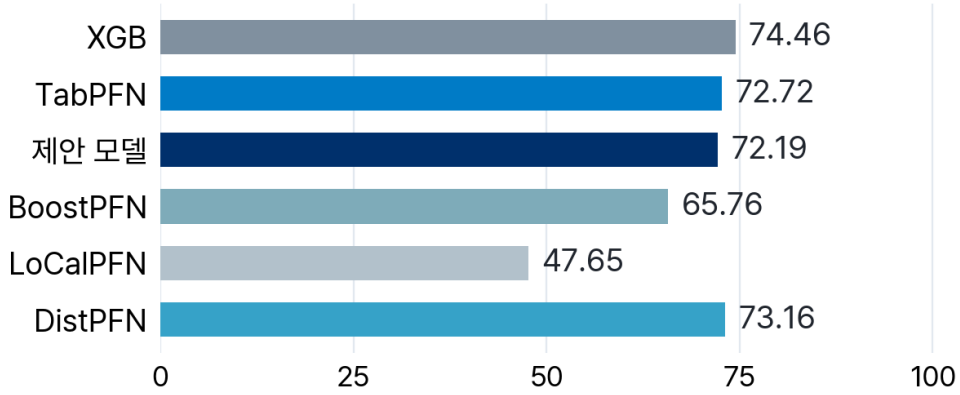
ToN · 자연비율



CIC2018 · 균등 배분



ToN · 균등 배분



BoostPFN·LoCalPFN: v1 · 나머지 PFN 모델 : v3 · 현재 최종 상태 평가와 집계 방식 상이